응급환자 진료 가능 병원 연결 시스템

캡스톤 디자인 | 2026 년 9 월 23 일

응급환자가 출발 전에 자신의 상태를 진료할 수 있는 병원을 확인하도록 돕는 시스템을 제안한다.

구급대원과 직접 이동하는 환자·보호자에게 각각 필요한 화면을 제공하고, 환자의 긴급도와 예상 도착 시각의 진료 가능성을 함께 고려한다.

1 문제 상황

응급환자에게 가까운 병원이 곧 진료 가능한 병원은 아니다. 2026 년 3~5 월 광주·전북·전남 이송체계 시범사업에서 구급대는 광역상황실 지원 요청 전에 평균 3.8 개 병원에 문의했고, 광역상황실은 지원 건에서 평균 6.1 개 병원에 문의했다. 상황실 처리시간 중위값은 18 분이었다. 시범사업의 응급실 미수용은 0 건이었지만, 개선된 체계에서도 병원 선정에 여러 차례 확인이 필요했다. 서로 다른 단계의 문의 수는 합산할 수 없고, 18 분도 전체 이송시간이 아니다. [1]

구급대원이 중증 환자를 이송할 때 A 병원에 빈 병상이 표시되어도 필요한 진료·수술을 맡을 의료진이 없다면 다른 병원에 다시 문의해야 한다. 국립중앙의료원은 실제로 가용병상과 중증질환별 진료·수술·시술 가능 정보를 별도로 관리한다. [3] 병상 표시만 보고 이동하면 도착 후 진료가 불가능해 재탐색 또는 전원이 필요할 수 있다. 이는 자료에 근거한 가상 상황이며, 그런 일이 발생한 비율을 뜻하지 않는다.

구급차를 타지 않는 환자도 같은 불확실성을 겪는다. 보건복지부는 환자가 택시 등으로 응급실에 직접 오는 경우를 언급했고, 호남권에는 도서·산간 등 응급의료 취약지역이 많다고 설명했다. [2] 가령 전남 산간의 보호자가 야간에 아픈 아이를 데리고 직접 출발하려 할 때, 가까운 응급실까지의 거리만으로는 도착 후 소아 진료 인력과 자리가 있는지 알 수 없다. 대체 병원이 적은 지역일수록 출발 전에 환자에게 맞는 진료 가능성을 확인할 필요가 있다.

환자 여러 명이 비슷한 시각에 도착하면 같은 병상의 현재 상태를 각자 조회하는 것만으로는 충분하지 않다. 누가 먼저 진료가 필요한지, 도착할 때 의료진과 자리가 남는지, 병원이 실제 수용에 응답했는지를 함께 판단해야 한다.

2 제안하는 해결 방식

병원 후보를 제시할 때 환자의 상태와 필요한 진료과, 예상 도착 시각 이후 의료진의 진료 가능 시간, 그때 이용할 수 있는 진료 자리·병상, 병원의 명시적 수용 응답을 함께 확인한다. 현재 비어 있는 자원이라도 도착 시점에 사용할 수 없다면 적합한 후보로 보지 않는다.

요청이 동시에 들어오면 구급차 이용 여부와 관계없이 긴급도가 높은 환자를 먼저 검토한다. 자기신고로 위급한 상태가 의심되면 즉시 119 신고를 안내하고 의료진·구급대원의 확인을 거친다. 병원 정보가 오래됐거나 응답이 없으면 수용 확정으로 표시하지 않는다. [2]

의료공백지역에서는 후보 병원이 적고 이동에 시간이 걸리는 상황을 가정해, 도착 후 진료 불가로 다시 이동하는 일을 줄일 수 있는지 검증한다. 실제 병원과의 정보 공유와 수용 확인은 운영에 필요한 조건이다.

3 두 이용 주체의 사용 방식

이용 주체	필요한 지원
구급대원	현장 환자 상태와 필요한 진료를 입력하고, 예상 도착 시각에 진료 가능한 병원 후보와 수용 응답을 확인한다. 환자 상태나 병원 자원이 바뀌면 다시 확인한다.
일반 환자와 보호자	구급차 없이도 증상·연령·위치와 이동 방법을 입력해 적합한 병원을 찾는다. 소아 진료처럼 필요한 의료진과 자리·병상을 확인하고, 위급 징후에는 119 신고를 안내한다.

4 캡스톤에서 확인할 내용

가상 환자와 병원으로 두 경로의 시제품을 만들고 가까운 병원부터 문의하는 방식과 비교한다. 의료공백지역·소아·동시 요청에서 수용 확인 시간, 재문의 수, 긴급 환자 미배정과 도착 시점 자원 불일치를 측정한다.

현재 솔버와 병원 응답 화면은 별도로 구현했다. 실제 의사 일정과 병원 수용 정보는 연결되지 않았으며, 현장 적용에는 병원의 최신 정보 제공과 임상 기준 검토가 필요하다.

5 병원 정보 확보 방법

공개자료. 국립중앙의료원 API 에서 병원 위치·진료과목·현재 가용병상·질환별 수용정보를, 건강보험심사평가원 API 에서 전문과목별 전문의 수를 얻는다. [4, 5] 전체 병상과 현재 빈 병상을 구분하고, 공개 전문의 수를 당직 인원으로 해석하지 않는다.

병원 협력. 당직 의료진의 전공·인원, 도착 시 진료 자리·병상, 예정 환자와 수용 응답은 병원 시스템 연계 또는 담당자 입력으로 받는다. 갱신 시각을 기록하고 오래된 값은 재확인한다. 협력 전에는 가상 데이터로 검증한다.

6 최적화 문제와 사용 사례

환자별 긴급도·필요 진료과·위치·예상 도착 시각과 병원의 시간대별 의사·진료 자리·병상 수를 입력한다. 환자당 한 병원, 필요한 진료 가능, 도착 시 자원 여유와 중복 배정 금지를 제약으로 둔다. 긴급 환자 미배정, 전체 미배정, 이동·대기시간 순으로 줄이며 병원 응답 후 확정한다.

예를 들어 직접 이동하는 중증 소아와 구급대가 이송하는 중등증 소아가 같은 시간에 접수된다. 가까운 병원은 도착 시 소아과 의사가 없고, 다른 병원은 소아 진료 자리 하나만 남아 있다. 중증 소아를 우선 추천하고 다른 환자는 다음 후보나 상황실로 연결한다. 수용 응답 전에는 확정하지 않는다.

참고자료

[1] 보건복지부·소방청, 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 성과, 2026 년 6 월 22 일

[2] 보건복지부, 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 브리핑, 2026 년 2 월 25 일

[3] 국립중앙의료원, 2024 연보, 270 쪽부터 271 쪽

[4] 국립중앙의료원, 전국 응급의료기관 정보 조회 서비스

[5] 건강보험심사평가원, 의료기관별상세정보서비스